

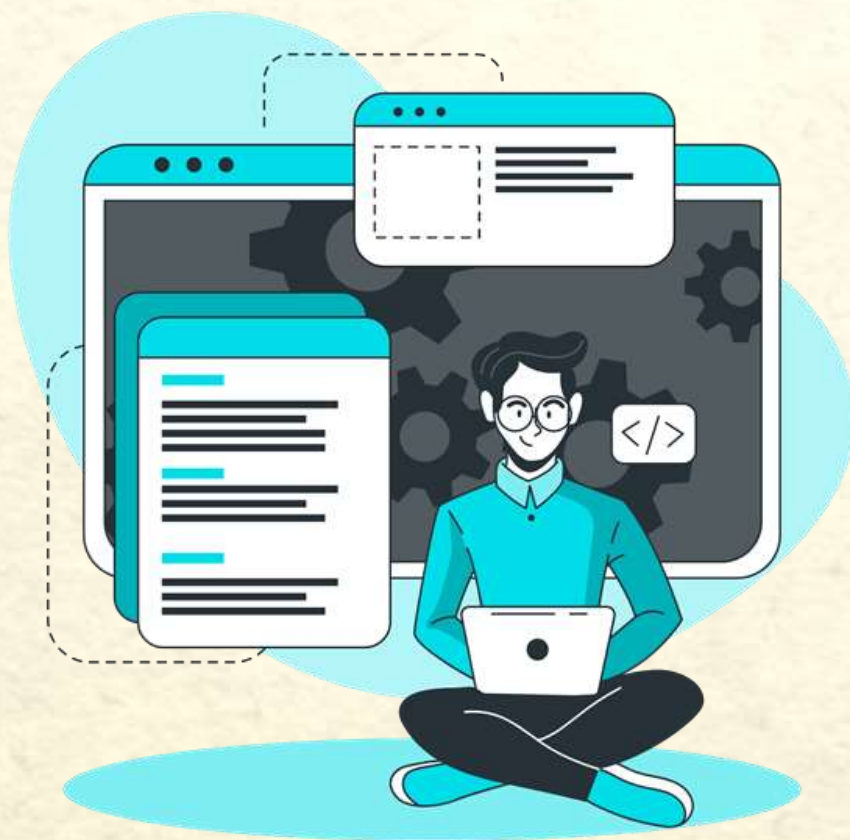
مکتب شریف

اولین بوتکمپ آموزشی - استخدامی ایران



C#/.Net

مکتب ۱۴۰





تمرین کلاسی هفتم CW-7

۱: کلاسی به نام Person طراحی کنید که:

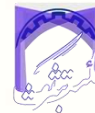
۱. یک field خصوصی به نام firstName از نوع string داشته باشد.
۲. یک field خصوصی به نام lastName از نوع string داشته باشد.
۳. یک property عمومی به نام FullName داشته باشد که نام و نام خانوادگی را با یک فاصله برگرداند.
۴. یک Constructor بنویسید که نام و نام خانوادگی را مقداردهی کند.
۵. یک متد غیر static به نام PrintInfo بنویسید که نام کامل شخص را چاپ کند.

۲: هر محصول یک قیمت و یک تخفیف دارد. کلاسی به نام "Product" طراحی کنید که:

۱. یک field خصوصی price از نوع int داشته باشد.
۲. یک field خصوصی discount از نوع int داشته باشد.
۳. یک property عمومی Price داشته باشد که آن private باشد.
۴. یک property عمومی به نام FinalPrice بنویسید که قیمت نهایی بعد از کم شدن تخفیف را محاسبه کند.
۵. قیمت و تخفیف فقط از طریق Constructor مقداردهی شوند.

۳: می‌خواهیم اطلاعات دانشجویها و تعداد کل آنها را نگه داریم. کلاسی به نام "Student" طراحی کنید که:

۱. یک field static به نام TotalStudents داشته باشد.
۲. یک field خصوصی name از نوع string.
۳. یک field خصوصی score از نوع int.
۴. هر بار که یک دانشجو ساخته می‌شود، مقدار TotalStudents افزایش یابد.
۵. یک متد static به نام GetTotalStudents بنویسید.
۶. یک متد غیر static به نام IsPassed که اگر نمره بالاتر از ۱۰ بود مقدار true برگرداند.



۴: هر سفارش فقط یک بار می تواند پرداخت شود. کلاسی به نام Order طراحی کنید که:

۱. یک field خصوصی `_totalAmount` داشته باشد.
۲. یک field خصوصی `_isPaid` از نوع `bool`.
۳. یک property عمومی `TotalAmount` برای خواندن مبلغ سفارش.
۴. یک متد غیر `static` به نام `Pay` که:
 - اگر مبلغ کمتر یا مساوی صفر بود `throw` →
 - اگر سفارش قبلاً پرداخت شده بود `throw` →
 - در غیر این صورت سفارش پرداخت شود.

۵: در یک سیستم بانکی، قوانین زیر وجود دارد:

- هر حساب بانکی دارای موجودی و شماره حساب است.
- موجودی حساب نباید مستقیماً از بیرون کلاس تغییر کند.
- تعداد کل حساب‌های ساخته شده باید به صورت `static` نگهداری شود.
- ساخت حساب جدید باید فقط از طریق یک متد مشخص انجام شود.
- واریز مبلغ منفی مجاز نیست.
- برداشت بیشتر از موجودی مجاز نیست.

راهنمایی: کلاسی به نام `BankAccount` طراحی کنید که:

۱. یک field خصوصی `_balance`.
۲. یک field خصوصی `_accountNumber`.
۳. یک property عمومی `Balance` با `private set`.
۴. یک property عمومی `AccountNumber` فقط خواندنی.
۵. یک `static field` `TotalAccounts`.
۶. متد `Deposit` با اعتبارسنجی و `throw`.
۷. متد `Withdraw` با اعتبارسنجی و `throw`.
۸. یک متد `static` به نام `CreateAccount` برای ساخت حساب جدید.



۶: تا اینجا در سؤال‌های قبل، چند کلاس مختلف طراحی کردید حالا می‌خواهیم از این کلاس‌ها استفاده کنیم.

نکته: (بعد از نوشتن ۵ سوال قبل این سوال حل شود)

۱. در متد Main:

- از کلاس Person یک شیء (Object) جدید بسازید.
- نام و نام خانوادگی را از طریق Constructor مقداردهی کنید.
- متد PrintInfo را روی شیء ساخته شده صدا بزنید.

۲. از کلاس Product یک نمونه بسازید:

- قیمت و تخفیف را از طریق Constructor ارسال کنید.
- مقدار FinalPrice را چاپ کنید.

۳. از کلاس Student حداقل دو شیء بسازید.

- بعد از ساخت آن‌ها، مقدار متد GetTotalStudents را چاپ کنید.

۴. از کلاس BankAccount:

- یک حساب جدید از طریق متد CreateAccount بسازید.
- یک بار متد Deposit را صدا بزنید.
- مقدار Balance را چاپ کنید.